(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202632045 U
(45)授权公告日 2012.12.26

(21)申请号 201220213715.1

(22)申请日 2012.05.14

(73)专利权人 重庆工业设备安装集团有限公司
地址 400014 重庆市渝中区中山二路九十九号

(72)发明人 张卫华 王大卫 李有志 郭庆元

(74)专利代理机构 北京同辉知识产权代理事务所（普通合伙） 11357
代理人 刘洪勋

(51)Int.Cl.
G05B 19/05(2006.01)

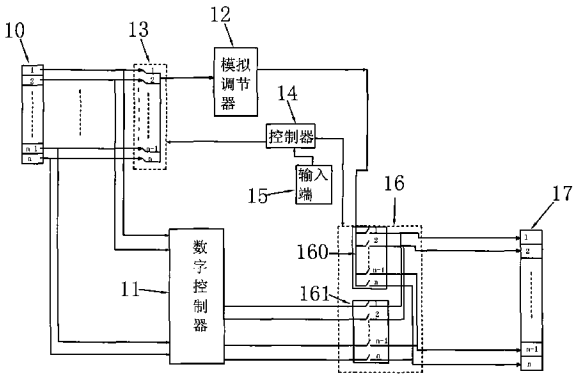
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

数模集成控制器

(57)摘要

一种数模集成控制器，包括多路信号输入端子、数字控制器和信号输出端，多路信号输入端子的每个端子均连接数字控制器的输入端；模拟调节器，多路信号输入端子中的每个端子均通过一个控制开关连接模拟调节器的输入端；控制器，连接一输入端，一输出端连接多个控制开关；数/模输出转换开关组，包括模拟开关组和数字开关组，数字开关组开关的电路输入端连接数字控制器的输出端，开关的电路输出端连接信号输出端；模拟开关组开关的电路输入端连接模拟调节器的输出端，开关的电路输出端连接信号输出端，控制器的另一输出端分别连接数字开关组和模拟开关组开关的控制端。本实用新型结合数字控制器和模拟调节器，解决了高精度控制的问题，且一机多用。



CN 202632045 U

1. 一种数模集成控制器，包括多路信号输入端子、数字控制器和信号输出端，所述多路信号输入端子的每个端子均连接所述数字控制器的输入端，其特征在于：还包括：

模拟调节器，所述多路信号输入端子中的每个端子均通过一个控制开关连接所述模拟调节器的输入端；

控制器，连接一输入端，其一输出端连接上述多个控制开关；

数 / 模输出转换开关组，包括两个开关组，一个为模拟开关组，另一个为数字开关组，所述数字开关组开关的电路输入端连接所述数字控制器的输出端，开关的电路输出端连接所述信号输出端；模拟开关组开关的电路输入端连接模拟调节器的输出端，开关的电路输出端连接所述信号输出端，上述控制器的另一输出端分别连接所述数字开关组和模拟开关组开关的控制端。

2. 根据权利要求 1 所述的数模集成控制器，其特征在于：所述模拟开关组和数字开关组的具体电路为：在每个端子的数字输出线路和模拟输出线路上均设置一个双触点继电器，每个双触点继电器的两个触点分别连接数字控制器的对应输出端和模拟调节器的对应输出端。

3. 根据权利要求 1 所述的数模集成控制器，其特征在于：所述的控制器为 PLC。

4. 根据权利要求 1 所述的数模集成控制器，其特征在于：包括与所述控制器连接的显示屏。

5. 根据权利要求 1 所述的数模集成控制器，其特征在于：所述模拟调节器为 1-4 个。

6. 根据权利要求 1 所述的数模集成控制器，其特征在于：所述多路信号输入端子和信号输出端分别集成在输入端子板上和输出端子板上。

7. 根据权利要求 1-6 中任一项所述的数模集成控制器，其特征在于：所述模拟调节器、控制器、数 / 模输出转换开关组和控制开关集成在一块电路板上。

数模集成控制器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种控制器，尤其是一种数模集成控制器。

背景技术

[0002] 目前，随着数字电路的发展和进步，自动控制系统已经从模拟控制系统发展到数字控制系统。数字控制系统是以数字控制器为控制核心，通过编写的控制程序完成特定的控制算法对执行机构进行控制，以实现对被控制对象的有效控制和调节。数字控制器与模拟控制系统的模拟调节器相比，具有如下优点：

[0003] 1、由于计算机运算速度快，可以用一台数字控制器控制多个回路，实现一级多用。

[0004] 2、通过程序控制，控制算法灵活，便于在线修改控制方案。

[0005] 3、利用程序比硬件算法电路可靠性高。

[0006] 4、数字信号受环境和人为因素影响小。

[0007] 5、便于与计算机等其他设备通信连接，实现控制、管理与通信相结合。

[0008] 对于复杂控制系统由于控制点和控制回路多，为便于统一监控和管理，通常将计算通过通信接口整合入自动控制系统，例如 DCS 控制系统 (DIstributed Control System，分散控制系统)，它是计算机技术、系统控制技术、网络通讯技术和多媒体技术相结合的产物，可提供窗口友好的人机界面和强大的通讯功能。

[0009] 温度控制系统是常见的自动控制系统。基于数字控制技术的上述优势，以及为便于管理和监控的需要，目前暖通自动温度控制系统基本都是采用数字控制器的自动控制系统。目前国内暖通自动控制行业应用较多的 DDC 数字控制器，主要以西门子、霍尼威尔、江森进口或合资产品为主，具有工作可靠、使用方便的特点，但价格不菲。这些产品在控制一般舒适性环境温度及对控制温度精度要求不高（±0.3℃以下）的系统中，能够比较好地达到控制目的，满足用户要求。然而，在一些特殊场所，如用于计量的检定室、科研检测实验室、精密制造车间等对温度控制要求高，如达到 ±0.1℃精度等级要求的环境中，数字控制器则出现满足不了控制精度要求的情况，往往需要增加设备，编制复杂的控制软件（如采用数值逼近法）来提高控制精度，一方面费时费工成本上升，另一方面，这些近年来出现的 DDC 控制软件在高精度控制中应用案例少，经验积累不多，实际控制效果仍不理想，如江森产品在国内的应用中，精度没有超过 ±0.3℃以上，在接近 ±0.2℃时，还出现控制回路振荡不稳定的情况，无法满足高精度控制要求。

[0010] 数字控制器是基于微处理机的数字控制方式，是一种采样（离散）控制系统，控制算式为：

[0011] $$u(k)= k_p e(k)+\frac{K_P\theta}{T_I}\sum_{i=0}^{k}e(i)+\frac{k_P T_D}{\theta}[e(k)-e(k-1)]$$

[0012] 式中，u(k)－调节器输出

[0013] θ－采样周期

[0014] k- 采样时刻

[0015] k_p- 调节器的放大系数

[0016] $\frac{K_P\theta}{T_I}$ - 积分系数

[0017] $\frac{k_P T_D}{\theta}$ - 微分系数

[0018] 由上式可知，数字控制方式是一种采样（离散）控制系统，是根据采样时刻的偏差值来计算控制量，采样点间的信息会有所丢失，信号经过模数转换输入运算环节后，复杂的积分、微分运算要转变为加、减、乘、除来计算，连接的时间函数转化为断续的时间函数，因此必然会产生误差，不能满足高精度要求。

[0019] 单纯采用模拟调节器进行控制，又存在要增加数量较多的调节器才能进行扩展的问题，并且要整合入现有的数字监控系统，就需要增加或选用带数字通信接口的调节器，无疑也增加了设备成本。

[0020] 有鉴于此，特提出本实用新型。

实用新型内容

[0021] 本实用新型要解决的技术问题在于克服现有技术的不足，提供一种数模集成控制器，通过数字与模拟控制相结合的方式，以解决单纯采用数字控制器无法实现高精度控制问题。

[0022] 为解决上述技术问题，本实用新型采用技术方案的基本构思是：

[0023] 一种数模集成控制器，包括多路信号输入端子、数字控制器和信号输出端，所述多路信号输入端子的每个端子均连接所述数字控制器的输入端，还包括：

[0024] 模拟调节器，所述多路信号输入端子中的每个端子均通过一个控制开关连接所述模拟调节器的输入端；

[0025] 控制器，连接一输入端，其一输出端连接上述多个控制开关；

[0026] 数 / 模输出转换开关组，包括两个开关组，一个为模拟开关组，另一个为数字开关组，所述数字开关组开关的电路输入端连接所述数字控制器的输出端，开关的电路输出端连接所述信号输出端；模拟开关组开关的电路输入端连接模拟调节器的输出端，开关的电路输出端连接所述信号输出端，上述控制器的另一输出端分别连接所述数字开关组和模拟开关组开关的控制端。

[0027] 优选的，所述模拟开关组和数字开关组的具体电路为：在每个端子的数字输出线路和模拟输出线路上均设置一个双触点继电器，每个双触点继电器的两个触点分别连接数字控制器的对应输出端和模拟调节器的对应输出端。

[0028] 优选的，所述的控制器为 PLC。

[0029] 优选的，包括与所述控制器连接的显示屏。

[0030] 优选的，所述模拟调节器为 1-4 个。

[0031] 优选的，所述多路信号输入端子和信号输出端分别集成在输入端子板上和输出端子板上。

[0032] 优选的，所述模拟调节器、控制器、数 / 模输出转换开关组和控制开关集成在一块

电路板上。

[0033] 采用上述技术方案后，本实用新型与现有技术相比具有以下有益效果：本实用新型结合了数字控制器和模拟调节器，对于控制精度要求不高的参数连接数字控制器，对于控制精度要求高的参数连接数字控制器，因此本数模集成控制器解决了高精度控制的问题，且能一机多用，使用灵活，高效可靠。

[0034] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细的描述。

附图说明

[0035] 图 1 是本实用新型的结构框图；

[0036] 图 2 是本实用新型的一个具体实施例的线路图。

具体实施方式

[0037] 如图 1 所示，本实用新型是一种数模集成控制器，包括 1-n 路信号输入端子 10（可输入温度、湿度等信号）、数字控制器 11 和 1-n 路信号输出端 17，多路信号输入端子 10 的每个端子均连接所述数字控制器 11 的输入端，还包括：

[0038] 模拟调节器 12，所述多路信号输入端子 10 中的每个端子均通过一个控制开关，分别为开关 1、2-n，连接所述模拟调节器 12 的输入端，所述多个控制开关组成一个控制开关组 13；

[0039] 控制器 14，连接一输入端 15，其一输出端连接上述多个控制开关；

[0040] 数 / 模输出转换开关组 16，包括两个开关组，一个为模拟开关组 160，另一个为数字开关组 161，所述数字开关组开关 161 的电路输入端连接所述数字控制器 11 的输出端，开关的电路输出端连接所述 1-n 路信号输出端 17；模拟开关组 160 开关的电路输入端连接模拟调节器 12 的输出端，开关的电路输出端连接所述 1-n 路信号输出端 17，上述控制器 14 的另一输出端分别连接所述数字开关组 161 和模拟开关组 160 开关的控制端。

[0041] 本数模集成控制器的原理为：通过输入端（一般设在操作界面上）为控制器输入信号，告知要调节的信号，控制器控制接通该路信号，并根据对该信号的调节精度的要求选择连接数字控制器 11 还是模拟调节器 12，模拟调节器 12 的控制精度相对数字控制器 11 高，因此对于控制精度要求不高的参数连接数字控制器 11，对于控制精度要求高的参数连接数字控制器 11，因此本数模集成控制器解决了高精度控制的问题，且能一机多用，使用灵活，高效可靠。

[0042] 采用模拟调节器 12，可根据控制要求设置 PID 参数，满足高精度控制的要求。

[0043] 本控制器通过模拟调节器 12 解决了扩展性差的问题，并通过控制器进行控制方式的选择，操作方便、效率高，同时还增强了系统的管理功能。

[0044] 优选的，所述模拟开关组 160 和数字开关组 161 的具体电路为：在每个端子的数字输出线路（数字控制器 11 和信号输出端 17 的连接线路）和模拟输出线路（模拟调节器 12 和信号输出端 17 的连接线路）上均设置一个双触点继电器（图 2 中为 k1-k10），每个双触点继电器的两个触点分别连接数字控制器 11 的对应输出端和模拟调节器 12 的对应输出端。这样节省了许多开关，简化了电路结构，降低了成本。该优选的实施方式可参照图 2。

[0045] 优选的，所述的控制器 15 为 PLC150（参照图 2）。通过可编程控制器选择控制方

式，操作方便、效率高，同时还增强了系统的管理功能。

[0046] PLC 控制还具有以下优点 ：

[0047] 1、可靠性高，抗干扰能力强

[0048] 2、配套齐全，功能完善，适用性强

[0049] 3、易学易用，深受工程技术人员欢迎

[0050] 4、系统的设计、建造工作量小，维护方便，容易改造

[0051] 5、体积小，重量轻，能耗低。

[0052] 优选的，所述数字控制器 11 可以为 DDC 控制器。

[0053] DDC 控制器具有以下优点 ：

[0054] 1. 操作

[0055] 终端 DDC 系统是建筑物管理的有力工具，它的操作系统可方便地管理一个或多个岗位，可及时按客户要求或程序要求作出反应，DDC 系统允许控制器在操作时间内同时具有其它功能，这一点是区别于传统系统的。DDC 系统可以单个终端获得整个建筑操作的所有信息，这就具有很强的故障诊断能力。

[0056] 2. 降低费用

[0057] 一个良好设计的 DDC 系统可在能源和人力方面降低费用。由于所有区域都经中心调度和控制可通过能量的转移而使之不会浪费，而且，系统可自动启动或停止机械设备，使其在不必要时不运转。它还可通过操作终端自动诊断和处理许多问题，而无需维修人员亲临现场，从而省去许多费用，降低维修成本。

[0058] 3. 提高舒适性

[0059] 由于 DDC 系统比传统系统具有更高的精确度，温度可保持在更接近于设定值的值。

[0060] 4. 无需校准

[0061] 多数 DDC 系统无需校准，可减少维修保养费用，并长期保持精度，而传统系统校准后就开始降低精度。

[0062] 5. 改善控制方式

[0063] DDC 系统允许更复杂的控制方式进行基本管理，这样可减少执行费用。

[0064] 6. 更优越的控制

[0065] 由于 DDC 系统可完成各种逻辑功能，可按操作的客观情况作出复杂而精确的控制。因而更具优越性。

[0066] 7. 高度灵活的控制

[0067] 各种参数往往不是一成不变的，多数 DDC 系统可按新要求重新编写程序，而不必改变硬件。而且，DDC 系统是模式化系统，该系统可随之扩展。

[0068] 优选的，还包括与所述控制器 15 连接的显示屏 18（可参照图 2，是一种 10 路输入，10 路输出的具体实施例），可以方便的显示信息，并为控制器输入控制信息，有一个良好的人机界面。

[0069] 所述模拟调节器 12 为 1 个，也可以为 2-4 多个，多个模拟调节器 12 可满足多个高精度控制回路的要求。

[0070] 所述多路信号输入端子 10 和信号输出端 17 最好分别集成在输入端子板上和输出

端子板上。且所述模拟调节器 12、控制器 15、数 / 模输出转换开关组 16 和控制开关组 13 也集成在一块电路板上，将上述线路集成省去了繁琐的线路连接，灵活性强、扩展性强，系统成本降低了。

[0071] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

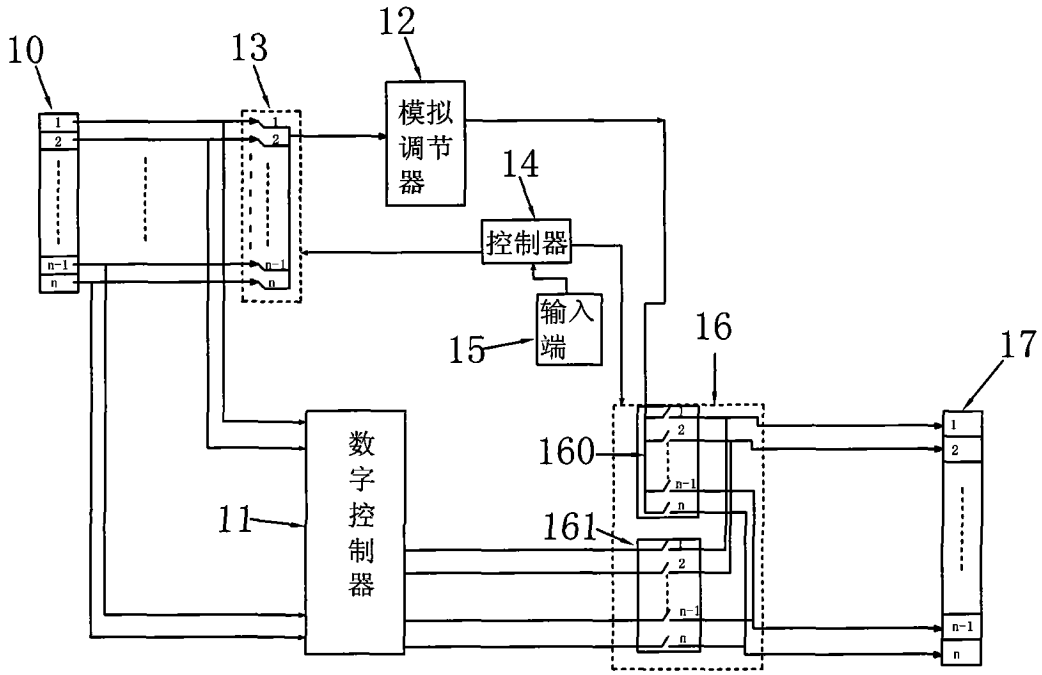

10
13
12
模拟调节器
14
控制器
15
输入端
16
17
160
161
11
数字控制器
1
2
n-1
n

图 1

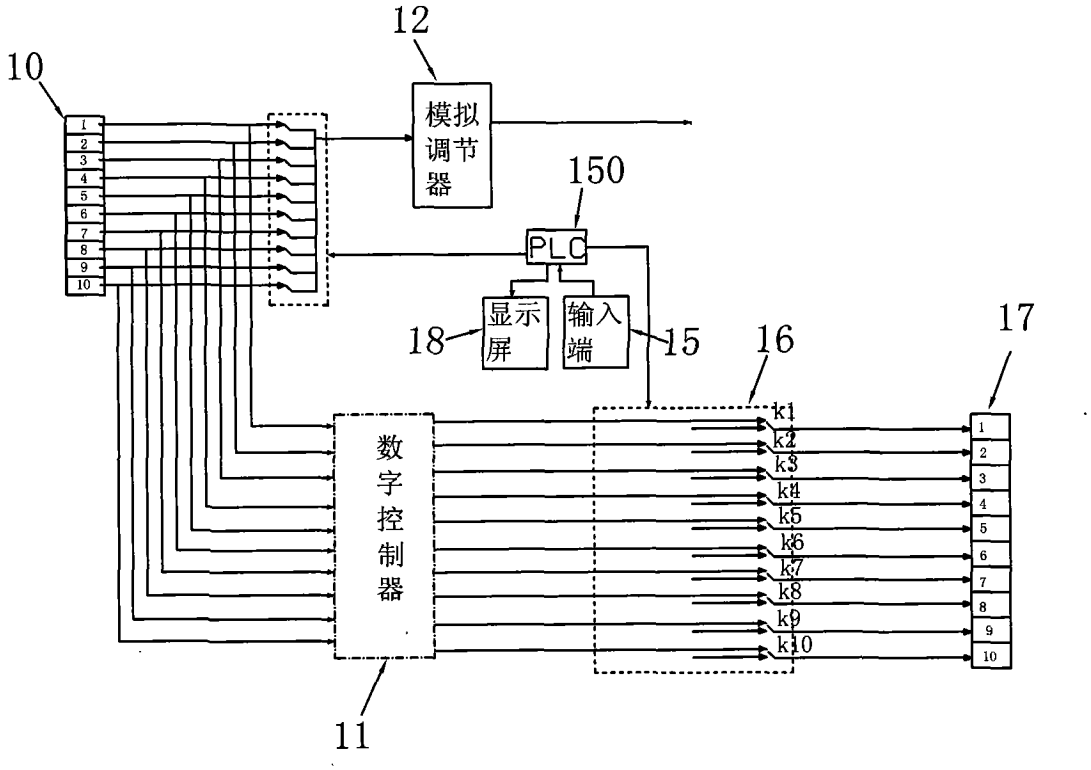

12
10
模拟调节器
150
PLC
18
显示屏
输入端
15
16
17
数字控制器
11
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8
k9
k10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

图 2